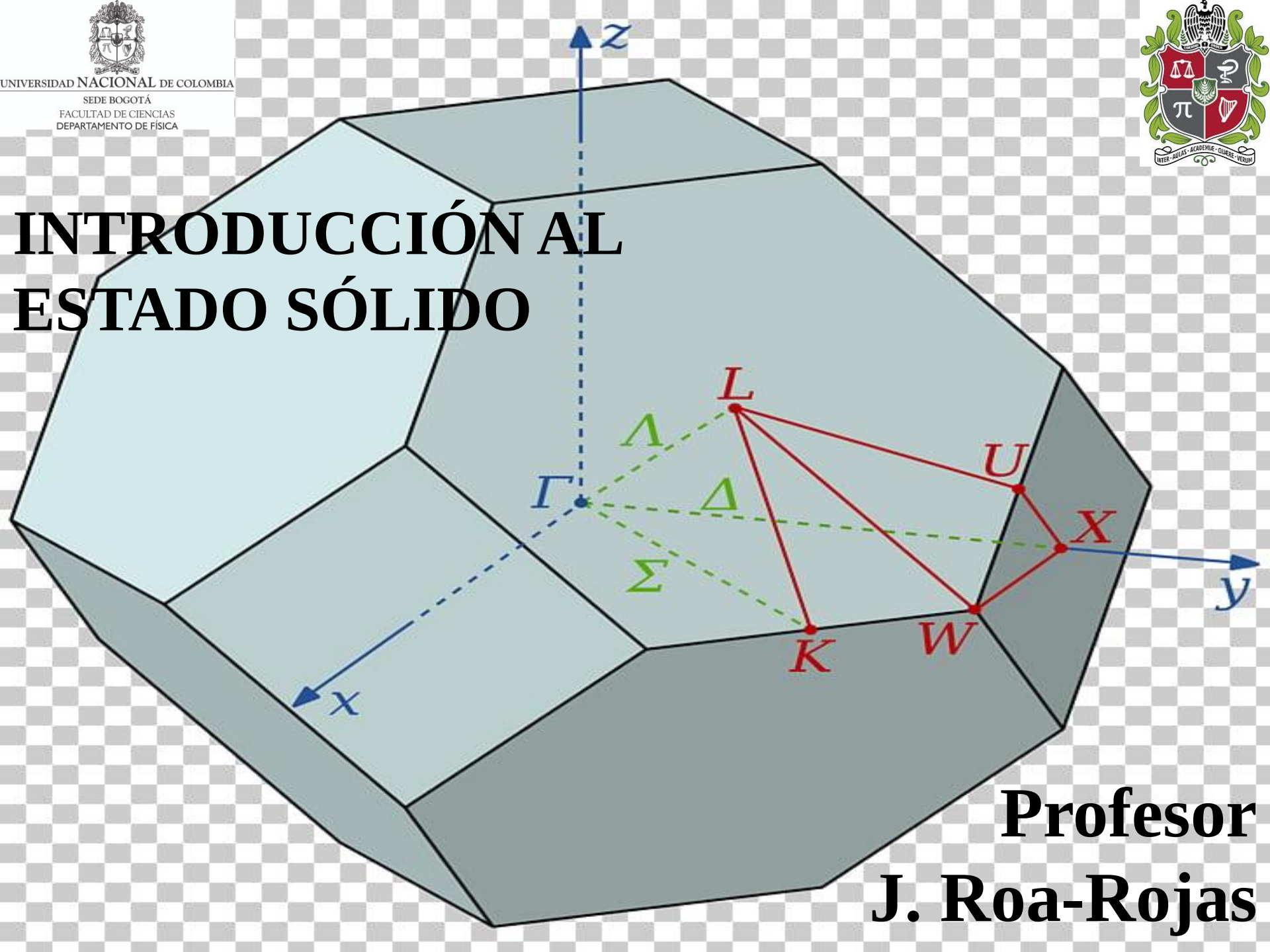
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA
SEDE BOGOTÁ
FACULTAD DE CIENCIAS
DEPARTAMENTO DE FÍSICA

INTRODUCCIÓN AL ESTADO SÓLIDO



Profesor
J. Roa-Rojas

Física del Estado Sólido:

Estudio de las propiedades microscópicas del denso conjunto de electrones que se forma al colocar los átomos muy juntos en un sólido.

Estudio de los sólidos mediante la combinación de métodos experimentales procedentes de la cristalografía, la metalurgia y la ingeniería, junto con los métodos teóricos de la mecánica cuántica, la mecánica estadística, la termodinámica y el electromagnetismo.

Base teórica de la Ciencia de los Materiales con aplicaciones directas en la tecnología

Objetivo:

Intentar comprender cómo las propiedades macroscópicas de los sólidos son el resultado de sus propiedades microscópicas a escala atómica.

J. Roa-Rojas
Profesor Titular
Departamento de Física
Universidad Nacional de Colombia

La Física del Estado Sólido se ocupa de las propiedades microcóspicas de grandes COLECCIONES de muchas partículas.

La Física de Partículas se centra en las propiedades de las partículas INDIVIDUALES.

Los físicos de partículas tienden a descomponer los objetos compuestos en sus componentes, mientras que los físicos del estado sólido se interesan por las PROPIEDADES fundamentalmente NUEVAS que surgen cuando estos componentes se agrupan de diversas maneras.

J. Roa-Rojas
Profesor Titular
Departamento de Física
Universidad Nacional de Colombia

Motivaciones tecnológicas para estudiar la Física del Estado Sólido

Las propiedades microscópicas de las que se ocupa son responsables de la mayor parte de la tecnología moderna. Estas propiedades determinan la resistencia mecánica de los materiales, cómo interactúan con la luz, cómo conducen la electricidad y responden magnéticamente, etc.

La Física del Estado Sólido es una asignatura importante para la tecnología, porque orienta sobre cómo diseñar los circuitos necesarios para los dispositivos electrónicos modernos.

La Física del Estado Sólido ha estado tradicionalmente vinculada a la ciencia de los materiales, la química y la ingeniería. Recientemente, también ha desarrollado solapamientos con la biología, la bioquímica, la biotecnología y la medicina. Así, muchas de las cuestiones que se investigan actualmente en la Física del Estado Sólido se encuentran en las fronteras de la ciencia aplicada y las tecnologías de próximas generaciones.

J. Roa-Rojas
Profesor Titular
Departamento de Física
Universidad Nacional de Colombia

J. Roa-Rojas
Profesor Titular
Departamento de Física
Universidad Nacional de Colombia

Investigación en Física del Estado Sólido

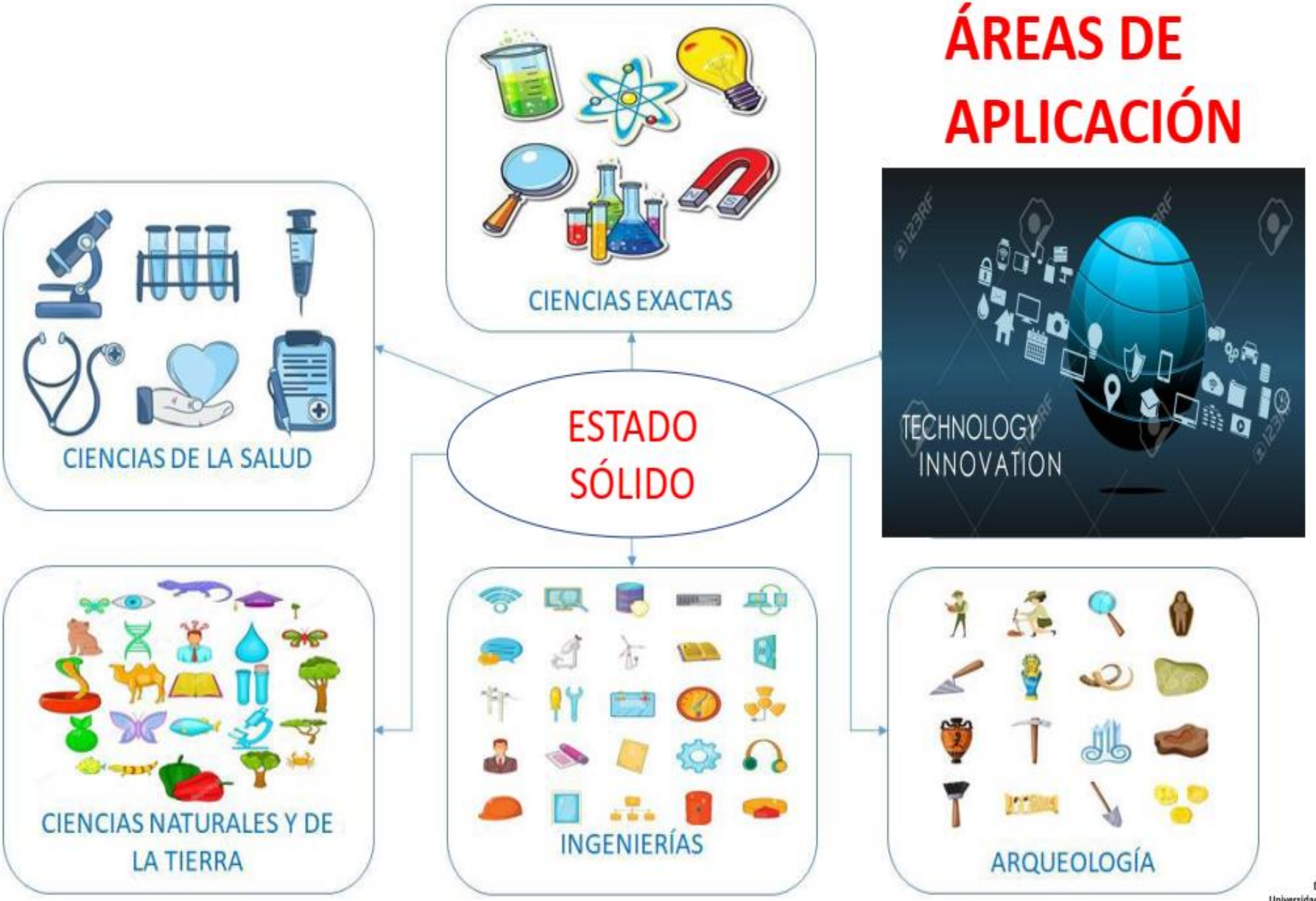
Más del 40% de los Premios Nobel de Física de los últimos 40 años y el 50% en los últimos 10 años han sido en el área del Estado Sólido.

Alrededor del 50% de los físicos investiga materia condensada.

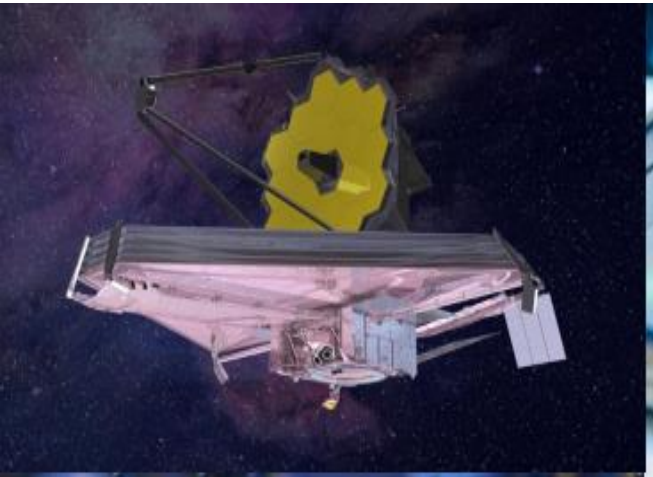
Es un claro indicador de que la Física del Estado Sólido ha conducido (y sigue conduciendo) a la comprensión de muchos fenómenos físicos básicos muy interesantes.

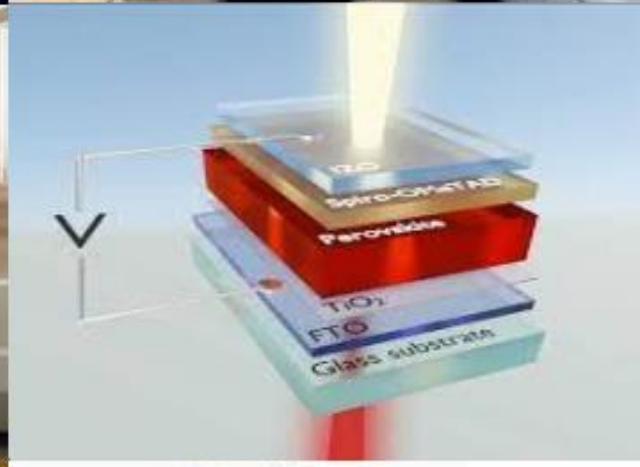
J. Roa-Rojas
Profesor Titular
Departamento de Física
Universidad Nacional de Colombia

ÁREAS DE APLICACIÓN



J. Roa-Rojas
Profesor Titular
Departamento de Física
Universidad Nacional de Colombia





J. Roa-Rojas
Profesor Titular
Departamento de Física
Universidad Nacional de Colombia

CONTENIDO 100%

1. Teoría de Metales I: Modelo de Drude
2. Teoría de Metales II: Modelo de Sommerfeld
   Gas de Fermi de electrones libres
3. Celdas cristalinas

Parcial 1
20%

4. Bandas de energía (Modelo de electrones casi libres)
5. Semiconductores
6. Superconductividad: fenomenología general
7. Superconductividad: modelos fenomenológicos

Parcial 2
20%

8. Dieléctricos y ferroeléctricos
9. Magnetismo: Diamagnetismo y paramagnetismo
10. Ordenamiento magnético: Ferro, antiferro, ferri
11. Vibraciones en redes

Parcial 3
20%

NOTA FINAL = Parciales 60% + Talleres 40%

J. Roa-Rojas
Profesor Titular
Departamento de Física
Universidad Nacional de Colombia

TALLERES

1. Se entregan TODOS los lunes
2. Talleres escritos a mano.
3. Máximo 4 miembros por grupo
4. Contenido:
   - Pasos faltantes en un procedimiento de la clase
   - Consultas bibliográficas solicitadas durante la clase
   - Lista dada al final de la clase
4. ¿Qué se evalúa en el taller?
   - Completez en número e información
   - Presentación
   - Desarrollo correcto
5. El atraso en la entrega de un taller genera una disminución en la nota de 0,5 DÉCIMAS por día
6. Nombres de participantes en la primera página
7. En caso extraordinario de enviarse por correo: Apellido de un miembro del grupo y tema en el nombre del PDF

J. Roa-Rojas
Profesor Titular
Departamento de Física
Universidad Nacional de Colombia

BIBLIOGRAFÍA

ESTADO SÓLIDO

C. Kittel
N.W. Ashcroft & N.D. Mermin
U. Mizutani
G. Burns
S.H. Simon
J.P. McKelvey
A.R. West

MAGNETISMO

B.D. Cullity, C.D. Graham
J.M.D. Coey
Nicola A. Spaldin
D. Jiles
J.P. Jakubovics

SEMICONDUCTORES

D. Neamen
R.F. Pierret
P.Y. Yu & M. Cardona
K. Hess
H. Haug, A.-P. Jauho

SUPERCONDUCTIVIDAD

A.A. Abrikosov
P.G. de Gennes
M. Tinkham
J. R. Schrieffer
M Cyrot & D. Pavuna
C.P. Poole Jr.

CONTACTO

jroar@unal.edu.co

OFICINA

350

J. Roa-Rojas

ORCID

Google Scholar

ResearchGate

Publons

Scopus